

《软件工程》课程实践考核要求说明

一、考核题目

运用软件工程的科学理论与实践方法，从以下选题中任选一项，完成软件开发项目相关的一系列活动。

选题方向一：全屋智能系统

选题方向二：面向“医疗-健康-养老（医康养）”的智能系统

选题方向三：企业商业智能（BI）分析系统

具体选题说明，请参阅《软件工程实践选题说明》文档中提供的项目信息，并以分组方式开展项目实践工作，并提交完整的软件工程制品。

二、任务内容

通过本次考核，要求能够深入理解“家居全屋智能系统、医康养智能系统或企业商业智能系统等”的软件开发全流程，掌握需求分析、软件设计、代码实现、系统测试，以及项目管理的实用方法和技能，培养面向 AI 时代的智能系统项目的技术能力。

下文中将以“家用智能视频监控系统”为例，列举各个环节的工作思路，以供大家进行参考。

2.1 需求分析

针对“家居全屋智能系统”的应用需求，详细描述智能化系统可能涉及的功能性与非功能性的各项需求，通过绘制必要的 UML 图表（如用例图、类图、状态图等），确保需求明确、完整、可验证。**提交材料：需求分析文档。**

(1) 功能需求

实时监控：支持多台智能摄像头同时接入，实时显示家居各个区域的视频画面，可自由切换、缩放和调整视角，确保无监控死角。

智能分析：具备行为分析功能，能识别人员活动、物体移动等异常行为，如实时检测是否有陌生人闯入、物品被盗等情况，并及时发出预警。

录像回放：可对历史监控视频进行检索和回放，支持按时间、地点等条件筛

选，方便用户查看特定时间段的视频内容。

远程访问：用户可通过多种终端设备（如手机、平板、电脑），无论身处何地，都能远程登录系统，随时随地查看家居监控情况。

语音交互：支持语音对讲功能，用户能与家居内的语音设备进行互动，或通过语音指令控制摄像头的相关操作，如转动镜头、调节焦距等。

(2) 非功能需求

性能需求：在高并发情况下（多用户同时远程访问和多摄像头同时传输视频流），系统响应时间不超过 2 秒，确保视频流畅播放，无明显卡顿现象。

靠性需求：系统应具备冗余设计和故障恢复机制，保证 7×24 小时不间断运行。即使出现部分设备故障或网络中断，也能在短时间内（不超过 5 分钟）恢复正常运行，确保数据不丢失。

安全性需求：对视频数据传输进行加密处理，采用安全认证和授权机制，防止数据泄露和非法访问，只有经过授权的用户才能操作相关设备和查看监控视频。

兼容性需求：兼容市场上主流品牌的智能摄像头和其他智能家居设备，确保与不同硬件设备之间的稳定通信和协同工作。

2.2 软件设计

涵盖系统总体设计架构、各模块详细设计、数据库设计、接口设计、界面设计等内容，需绘制必要的 UML 图表（如构件图、活动图、顺序图等），为系统开发提供清晰指导。**提交材料：软件设计文档。**

(1) 总体设计

架构设计：采用分层架构思想，包括表现层、业务逻辑层、数据访问层和数据存储层。表现层负责与用户进行交互展示，业务逻辑层处理系统核心业务逻辑，数据访问层实现与数据存储层的交互，数据存储层用于存储系统各类数据。

模块划分：依据功能需求将系统划分为视频采集模块、视频分析模块、视频存储模块、用户管理模块、远程访问模块等。各模块相互独立又协同工作，确保系统功能完整且实现高内聚低耦合。

(2) 详细设计

数据库设计：设计详细的数据库表结构，涵盖用户信息表（包含用户 ID、

用户名、密码、权限等)、设备信息表 (设备 ID、设备类型、所属区域等)、视频数据记录表 (视频 ID、时间戳、存储路径等)、报警记录表 (报警 ID、触发时间、报警类型等)。确保各表之间关系清晰合理,保障数据的完整性和一致性。

接口设计:明确各模块之间的接口定义,包括输入输出参数格式、接口调用方式等。例如视频采集模块与视频分析模块之间的接口,用于传输采集到的原始视频流;用户管理模块与远程访问模块之间的接口,用于验证用户远程访问权限。

界面设计:设计简洁美观、操作便捷的用户界面。界面应包括登录界面、主监控界面 (展示多摄像头实时视频、设备状态等)、录像回放界面、系统设置界面等,符合用户操作习惯和视觉审美。

2.3 系统测试

展示测试的全方位规划、具体用例设计以及最终测试结果和结论,证明系统达到预期质量标准。**提交材料: 测试计划与用例报告。**

(1) 测试计划制定

根据需求分析和软件设计文档,制定详细全面的测试计划。明确测试目标、范围、方法、测试用例的执行顺序、资源需求以及测试进度安排等。

(2) 测试用例设计

功能测试:围绕系统各项功能需求设计测试用例,验证功能的正确性和完整性。例如,测试多摄像头实时监控功能是否正常切换和显示,智能分析功能对异常行为的识别准确率,录像回放功能能否按条件精准检索和播放视频等。

性能测试:使用专业的性能测试工具,模拟高并发场景下多用户同时接入和数据传输,测试系统的响应时间、吞吐量、资源利用率等性能指标,确保系统在各种负载条件下稳定运行。

安全性测试:检查系统的安全防护机制,包括数据加密传输、身份认证、授权管理等方面。测试系统抵御常见网络攻击 (如 SQL 注入、XSS 攻击等) 的能力,确保数据和系统的安全性。

兼容性测试:将系统部署在不同操作系统 (如 Windows、iOS、Android)、不同浏览器 (如 Chrome、Firefox、Safari) 以及多种智能设备和网络环境下,进行全面兼容性测试,确保用户能正常访问和使用系统。

2.4 项目管理

假设项目执行期为 2 个月，项目组成员为分组实际人员情况，策划包括项目计划、团队成员分工说明、进度跟踪记录，以及风险管理等内容的项目管理文档，要求体现项目管理的规范性和有效性。**提交材料：项目管理文档。**

(1) 项目计划制定

运用项目管理工具（如 Project、Jira 等）制定项目整体计划，清晰定义项目的各个里程碑、任务、开始时间和结束时间，确定任务的责任人，合理安排资源分配，明确项目的进度管理要求。

(2) 团队组织与分工

根据项目需求组建合适的团队，考虑成员的技术专长和兴趣进行合理分工。明确项目经理、开发人员、测试人员、UI 设计师等各角色的职责，确保团队成员清楚知晓自己的工作内容和目标。

(3) 进度监控与风险管理

建立有效的进度监控机制，定期召开项目进度会议，检查任务完成情况，及时发现并解决进度偏差问题。对项目中可能出现的风险进行识别、评估和记录，制定相应的风险应对策略，降低风险对项目的影响。

2.5 系统原型与实现代码

系统原型的关键技术评估点包括：**提交材料：代码和数据文件。**

(1) 代码完整性

编写的代码文件完整、功能实现代码完整、软件安装配置正确并顺利启动。

(2) 正确性

现场展示无 Bug、课程考核组测试无 Bug，能通过测试报告中列举的测试用例或功能场景。

(3) 可扩展性

技术方案选择合理，技术架构设计合理，功能模块化合理，模块内设计（类、属性、方法，或函数、数据结构等）合理。

(4) 可维护性

对应文档中关键模型及信息（用例图、Domain Model 或 ER 图、架构图），

代码可读性良好规范，测试用例（测试代码、测试数据与必要的说明）覆盖关键用例和关键代码。

(5) 规模系数 (0~1)

一般情况下，规模系数为 1；如果存在下列情况之一，课程考核组调查分析后，可认定软件规模过小。包括：实现用例不足 3 个；代码源文件总个数不足 5 个，关键代码行总计不足 500 行。（备注：软件规模过小时，需考虑软件领域和具体技术，经综合评价后，给出规模系数 (0~1) 进行评估）。

三、提交材料

(1) 需提交以下文档材料，及其对应的 UML 图、甘特图等插图原始素材。文档包括**需求分析文档、软件设计文档、测试计划与用例报告、项目管理文档**。

(2) 需提交打包的程序代码、测试数据，以及提供原型系统的执行视频或界面截图，以及必要部署和操作说明等。

(3) **各组组长**额外提供 **1 份**关于各个组员的角色分工及其工作情况说明，**各位组员每人撰写一份 400 字以内的课程实践心得**，由组长收齐汇总。

(4) 准备 **5 分钟**的演示材料，用于在第 17 周课堂上进行小组项目情况介绍。

(5) 结合 PPT 及演示材料，录制 **15 分钟**左右的项目汇报视频，用于课后进行考核成绩的评定依据材料之一。

备注：考核重点是软件工程过程和制品，同时需要完成一定规模的软件功能开发与实现。因时间和工作量评估偏差，导致部分功能未能实现的情况是允许的，但必要的模块和伪代码设计是需要提供的。

小组演示时间：本学期第 17 周课程

提交截止时间：本学期第 18 周（具体时间和提交方式待通知）

四、评分标准

以下评分说明仅供参考，实际评分过程中，因材料内容和组织存在一定的客观差异，对具体分数评定所采用的颗粒度，可能略有不同。

(1) 需求分析 (20%)

准确全面地分析出系统功能需求和非功能需求，描述清晰、合理且无明显遗

漏，得 16-20 分；功能需求基本完整，对部分非功能需求分析不够深入，描述存在少量模糊或遗漏，得 8-15 分；需求分析存在较多漏洞，关键需求缺失或理解偏差导致需求严重不完整，得 0-7 分。

(2) 软件设计 (20%)

采用合理的软件架构，模块划分清晰、职责明确，数据库设计合理，接口设计规范，界面设计易用且美观，具有前瞻性，得 16-20 分；架构设计基本合理，模块划分和设计有一些小问题，数据库和接口设计能满足基本需求，界面设计有一定优化空间，得 8-15 分；架构设计混乱，模块划分不清，职责重叠，数据库或接口设计存在严重缺陷，界面设计差且用户体验差，得 0-7 分。

(3) 系统测试 (15%)

测试计划全面详尽，测试用例设计覆盖所有需求，测试执行过程严谨，能准确发现和记录缺陷，测试报告完整准确，结论合理，得 10-15 分；测试计划不完整，测试用例设计不合理，测试报告缺乏有效性和准确性，得 0-9 分。

(4) 项目管理 (15%)

项目计划科学合理，团队分工明确，进度监控和风险管理措施有效，版本控制规范，能确保项目按时、高质量完成，得 12-15 分；项目计划有合理性，但在成员分工或风险管理上存在一些问题，能对项目进度和问题进行基本管控，版本控制基本规范，得 8-11 分；项目计划混乱，团队分工不明，进度监控和风险管理差，无法有效控制项目进度和质量，版本控制混乱，得 0-7 分。

(5) 程序代码 (20%)

代码完整、正确、规范，具有可扩展性和可维护性，以及规模适中，得 11-20 分；代码缺失、混乱、缺少规范性，规模不当，得 0-10 分。

(6) 提交成果完整性 (10%)

按时完整提交所有要求的文档和可运行的软件系统，文档内容规范、格式统一，软件系统运行稳定且功能完整，得 6-10 分；提交成果不完整，文档缺失部分关键内容，软件系统无法正常运行或功能缺失严重，得 0-5 分。